

Atomes avec 1e- et double de valence

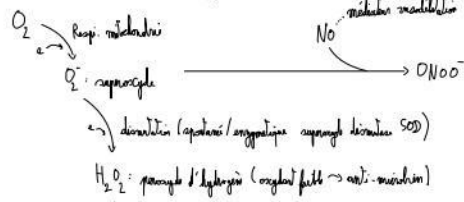


Stress Oxydant

"Espèce Réactive Oxygène"

- deux-voies sont -> réactif réactif avec 1° O2 dans leur a-
- molécules transitoires = ERO = antiréactif => ERO + réactivité
- W.C. = l'origine de radicaux libres

Chaine de Réduction mitochondriale de l'Oxygène



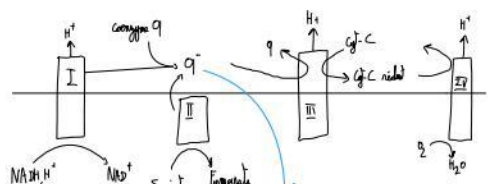
Réaction de Fenton
 $H^+ \rightarrow H^{\cdot}$



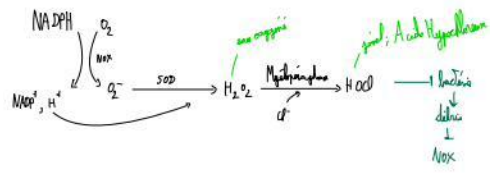
Allogène
 réactif oxygène
 hyperoxygène actif

Production de ERO:

chaîne resp. mitochondriale



NADPH Oxydase (Phagosome)

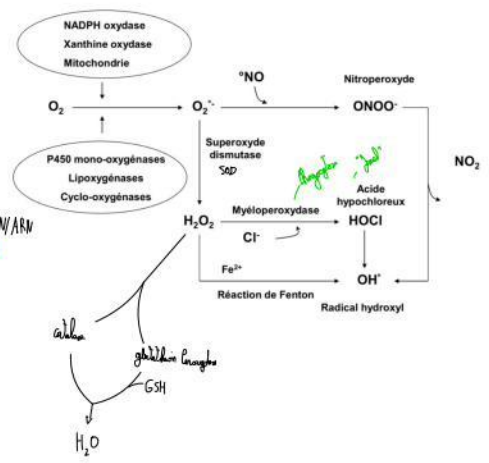


Antioxydant réactif

degré - pas de oxydation de l'ADN mitochondriale

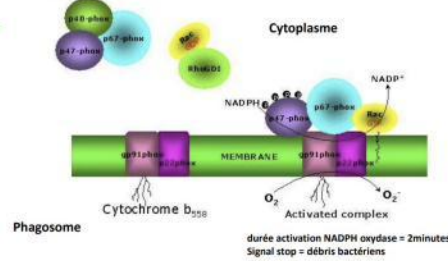
Translocation - phagosome
 - liaison phagosome
 - o-o/

Réaction Puff:
 - Radicaux = Guin d'électrons
 - Oxygène = l'acte d'électrons



Surnom : "Eleveur de b-558"

NOx = 3 radicaux cytoplasmiques + 2 radicaux membrane phagosome = 5 radicaux fonctionnels

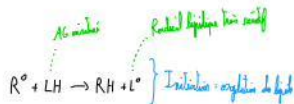


durée activation NADPH oxydase = 2 minutes
 Signal stop = débris bactériens

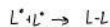
Peroxydation Lipidique

R[•] radical libre (OH[•])

L = lipide



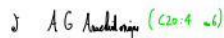
2 radicaux → molécule stable



Terminaison = composé stable

Conséquences : • Rupture des membranes (*lipoperoxidation*, *lipid peroxidation*)

• Formation d'aldéhydes = molécules toxiques



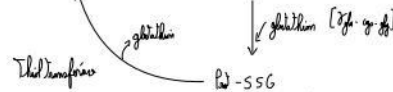
Car des Isoprénos



Oxydation des protéines

Anomale

1] Oxydation résiduelle cystéine (Thiol-SH)



= Protéine à la normale

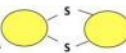
Anomale

2] Formation de ponts disulfures

• Formation de ponts disulfures



Intracaténaires



Intercaténaires

Oxydation des Acides Nuchéiques

• Adénine sur les bases

• Arrachement H sur les bases

• Surtout les bases puriques / Surtout les bases pyrimidiques

→ Si stress oxydant modéré = Protéines réparées + Protéines → Si trop fort : Accumulation!

Plus de stress oxydant = Accumulation de radicaux

Maintien d'un équilibre entre la production et la détoxification des ERO

Source d'ERO

Endogènes	Exogènes
Mitochondrie	Radiations
NADPH oxydase	Toxiques
Cytochromes P450	environnementaux

Défenses anti-oxydantes

Enzymatiques	Non enzymatiques
SOD	Glutathion
Catalase	Vitamines A, C, E
GPx	Thiorédoxine

γ -Glu-Gly-Gly

Glutathion = Principal chél. intracellulaire = Piquet de radicaux libres

2 GSH

2 GS[•]

GSSG

maladie γ glutathion :: Acides pyrophosphoriques (Thiorédoxine :: glutathion S-transferase)

• Malonacétal

• Intoxici • Paracétamol

Acétylsalicylique

NAPQI (N-acétylquinonimine)

glutathion $\leftarrow$ N-Acetyl cysteine

Acide Mercapturique

$O_2^{\cdot-} + 2H^+$

$\xrightarrow{SOD}$

H_2O_2

GPx = glutathion peroxydase

GSH

$\rightarrow H_2O$

catalase

= nitroxyde $\rightarrow$ Hormone $\rightarrow$ Peroxydase

Ca, Zn SOD 1: cytoplastique

Mn SOD 2: mitochondriale

Peroxydase = Stabilité le lipide peroxyde grâce au glutathion